



UniKL
UNIVERSITI
KUALA LUMPUR

**PRE-FRANCE ENGINEERING
SCIENCE AND TECHNOLOGY III
FTP20033**



Mini Assistant de Santé

Prépare par :

1. BINTI MOHD RODZI Nur Qistina
2. BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain
3. BIN ARIFFIN Ammar Afifi
4. BIN MOHD FITRI AZIZ Muhammad Danial A'qil

PRE-FRANCE

PF23

Tuteur de projet :

Nadwah Azizah Mohd
Kamal Azhari

REMERCIEMENT

Chers lecteurs,

Nous sommes ravis de vous présenter ce rapport complet sur le projet Mini Assistant Santé. La réussite de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien et les contributions de nombreuses personnes. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette réalisation.

Tout d'abord, nous exprimons notre plus sincère gratitude au conseil des professeurs de PF23 pour leur encadrement, leurs conseils pertinents et leur soutien tout au long du programme. Grâce à leur expertise, nous avons pu mener à bien ce projet qui combine électronique et santé.

Une reconnaissance particulière va à Madame Nadwah Azizah Binti Kamal Azhari et Monsieur Sobri Bin Ramli, pour leur disponibilité et leur accompagnement constant durant les phases de conception et de test du dispositif.

Enfin, nous remercions au Université de Kuala Lumpur – Malaysia France Institute pour nous avoir aidé selon notre parcours de compléter ce projet.

Ce rapport est le fruit d'un travail d'équipe, d'efforts continus et d'un réel engagement envers l'innovation en santé numérique. Nous espérons qu'il sera informatif, inspirant et utile pour toute personne s'intéressant à ce domaine.

Merci encore pour votre lecture et votre soutien.

RÉSUMÉ

Aujourd'hui, les journées mouvementées ou l'accès limité aux soins médicaux laissent de nombreuses personnes lutter pour suivre leur santé. La détection précoce des problèmes de santé peut être facilitée par des indicateurs aussi simples que la température corporelle, la fréquence cardiaque et l'Indice Masse Corporelle (IMC), mais les appareils existants sont souvent coûteux ou difficiles à utiliser séparément à la maison, en particulier dans les zones rurales ou aux ressources limitées. En combinant la température, la fréquence cardiaque et l'IMC dans le cadre de ce projet, les défis sont relevés en développant un appareil convivial, compact et abordable avec trois mesures de santé. Le système intègre des LED indicatrices ainsi qu'un écran LCD et un clavier 4x4 avec un capteur d'impulsions XD-58C ainsi qu'un capteur de température LM35 autour d'un microcontrôleur Arduino Uno. La LED alerte les lectures de signal normales, prudentes ou critiques (vert/jaune/rouge). Les utilisateurs peuvent choisir parmi les fonctions à l'aide d'un simple guide de menu. Le modèle offre des fonctionnalités à baisser le coût et avec succès. Ce projet inclut plusieurs étapes : connecter les capteurs et tester leur fonctionnalité un par un, écrire un code pour chaque fonction de chaque capteur, combiner tous les composants électroniques en un seul, construire un corps pour l'appareil et bien s'organiser en un seul appareil à part entière. Cependant, les limites incluent la précision des capteurs, une interface de base et un manque de stockage de données. À des fins de surveillance de l'état à long terme, les améliorations futures pourraient impliquer l'utilisation d'une application mobile, ainsi que d'une carte ESP32 pour améliorer les performances et des capteurs de plus grande précision. En conclusion, le projet fournit la base d'un outil de santé ajustable et intelligent pour fournir une solution prête à l'emploi qui suit activement la santé sur tous les paramètres.

ABSTRACT

In today's fast-paced world, hectic days or limited access to medical care leave many people struggling to keep track of their health. Early detection of health problems can be aided by indicators as simple as body temperature, heart rate, and Body Mass Index (BMI), but existing devices are often expensive or difficult to use separately at home, especially in rural or resource-limited areas. By combining temperature, heart rate, as well as BMI, as part of this project, the challenges are being addressed by developing a user-friendly, compact and affordable device with three health measures. The system integrates indicator LEDs as well as an LCD display and a 4x4 keyboard with an XD-58C pulse sensor as well as an LM35 temperature sensor around an Arduino Uno microcontroller. The LED alerts normal, cautious, or critical (green/yellow/red) signal readings. Users can choose from the functions using a simple menu guide user. The model provides features at a lower cost and successfully. This project includes several steps: connect the sensors and test their functionality one by one, write a code for each function of each sensor, combine all the electronic components into one, construct a body for the device and organize neatly into one fully-fledged device. However, limitations include sensor accuracy, a basic interface, and a lack of data storage. For long-term health monitoring purposes, future improvements could involve the use of a mobile app, as well as an ESP32 board to improve performance and higher-accuracy sensors. In conclusion, the project provides the basis for an adjustable and intelligent health tool to provide an out-of-the-box solution that actively tracks health across all parameters.

CONTENU

REMERCIEMENT	1
RÉSUMÉ	2
ABSTRACT	3
CONTENU	4
DIAGRAMME DE GANTS.....	6
1. INTRODUCTION	7
2. ÉTUDES BIBLIOGRAPHIQUES	8
2.1 : PROBLÉMATIQUE	8
2.2 : TEMPÉRATURE CORPORELLE HUMAINE.....	8
2.2.1 : Définition et importance	8
2.2.2 : Méthodes et appareils de mesure.....	9
2.2.3 : Intervalle normal et interprétation	11
2.3 : LE POULS D’HUMAINE.....	11
2.3.1 Introduction.....	11
2.3.2 Définition.....	12
2.3.3 Comment mesurer le pouls	12
2.4 : INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC)	16
2.4.1 : Définition et Importance de l'IMC.....	16
2.4.2 : L’interprétation de l’IMC.....	16
2.4.3 : Les limites de l’IMC.....	16
2.4.4 : Les alternatives à l’IMC	17
2.5 : CONCEPTION	18
3. RÉALISATION DU PROJET	19
3.1 : OBJECTIF	19
3.2 : SCHEMATISATION	19
3.3 : MATÉRIAUX.....	20
3.4 : LE COUT FINAL.....	22
3.5 : PROTOCOLE.....	25
3.5.1 : Test du capteur de température LM35	25

3.5.2 : Test du clavier fonction avec LCD I2C	27
3.5.3 : Test du Capteur D'impulsions XD-58C	29
3.5.4 : La combinaison du codage et des composants électriques	30
3.6 : LES ÉTAPES	32
3.7 : RESULTATS	34
3.8 : DISCUSSIONS	37
3.8.1 : Les Avantages	37
3.8.2 : Les Désavantages	37
3.8.3 : L'amélioration du projet	38
4. CONCLUSION	39
RÉFÉRENCES	40
ANNÉXE	41
DÉFINITION	52
TABLES DES ILLUSTRATIONS	53
LISTE DES TABLEAUX	53
LISTE DES FIGURES	53

DIAGRAMME DE GANTS

Figure 1 Diagramme de Gants

TÂCHES	Semaine 1 (5/5-11/5)	Semaine 2 (12/5-18/5)	Semaine 3 (19/5-25/5)	Semaine 4 (26/5-1/6)	Semaine 5 (2/6-8/6)	Semaine 6 (9/6-15/6)	Semaine 7 (16/6-22/6)	Semaine 8 (23/6-29/6)	Semaine 9 (30/6-6/6)
L'introduction d'arduino UNO et la formation du groupe									
La discussion à décider le projet									
La préparation des matériaux									
Le test de chaque composant et le codage chacun									
L'assemblage des corps et les composants électroniques									
La combinaison du codage									
Le test de la fonctionnalité de projet et le débogage du codage									
La finalisation du projet et la préparation pour la présentation									
Soutenance									

1. INTRODUCTION

Aujourd'hui, nombreuses personnes ont du mal à prendre soin de leur santé à cause de leurs emplois du temps chargés ou d'un accès limité aux outils médicaux. Pourtant, vérifier des signes simples comme la température corporelle, la fréquence cardiaque et le poids peut aider à identifier des problèmes de santé dès le début. Malheureusement, les appareils utilisés pour mesurer ces signes sont souvent séparés, coûteux ou difficiles à utiliser à domicile. Cela rend le suivi régulier de la santé compliqué, surtout dans les zones rurales ou les endroits avec peu de ressources médicales.

Pour mieux comprendre ce problème, une étude a été réalisée au début de ce projet. Elle s'est concentrée sur trois indicateurs de santé importants : la température corporelle, la fréquence cardiaque (ou pouls) et l'indice de masse corporelle (IMC). Ces valeurs donnent des informations utiles sur l'état physique d'une personne. L'étude a exploré différentes méthodes pour mesurer ces indicateurs, allant des outils traditionnels comme les thermomètres aux capteurs électroniques modernes. Elle a aussi montré que les outils numériques peuvent réduire les erreurs et rendre le suivi de la santé plus simple et plus rapide.

L'objectif de ce projet était de créer un petit appareil, bon marché et facile à utiliser, qui combine les trois fonctions : mesurer la température, calculer l'IMC et surveiller la fréquence cardiaque. Pour construire ce système, nous avons utilisé un microcontrôleur Arduino Uno, un capteur de température (LM35), un capteur de pouls (XD-58C), un clavier 4x4, un écran LCD et quelques LED. Chaque composant a été testé séparément avant d'être intégré dans un seul dispositif complet. Le programme contrôle tout le système. Lors du démarrage, un menu simple s'affiche sur l'écran LCD, permettant à l'utilisateur de choisir entre trois options : calculateur d'IMC, moniteur de fréquence cardiaque ou capteur de température. L'utilisateur peut entrer son poids et sa taille avec le clavier, et le système calcule et affiche son IMC. Les LED donnent un signal lumineux rapide : vert pour normal, jaune pour attention, et rouge pour alerte. Le même principe s'applique à la fréquence cardiaque et à la température. Ce rapport présente d'abord les bases théoriques et les résultats de l'étude, puis décrit comment l'appareil a été construit et testé étape par étape.

2. ÉTUDES BIBLIOGRAPHIQUES

2.1 : PROBLÉMATIQUE

Dans l'environnement actuel en constante évolution, la santé personnelle est souvent négligée en raison d'emplois du temps chargés, d'un accès limité aux services de santé ou de la difficulté à utiliser divers appareils pour mesurer les paramètres essentiels de santé. De nombreuses personnes ignorent les signes avant-coureurs (rythme cardiaque irrégulier, température élevée) par manque de moyens de surveillance immédiats, ce qui souligne la nécessité d'une solution simple et souvent économique pour suivre en temps réel des indicateurs vitaux tels que la température corporelle, la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle (IMC).

Actuellement, il faut utiliser des dispositifs séparés pour mesurer ces paramètres, ce qui peut être peu pratique et chronophage. De plus, le calcul manuel de l'IMC nécessite de connaître le poids et la taille, puis de faire un calcul, ce qui peut entraîner des erreurs. Il est donc nécessaire de concevoir un appareil intégré, simple d'utilisation, capable de :

1. **Mesurer la température corporelle de manière précise et pratique.**
2. **Calculer automatiquement l'IMC à partir des données de poids et de taille.**
3. **Surveiller la fréquence cardiaque ou le pouls de manière fiable.**

2.2 : TEMPÉRATURE CORPORELLE HUMAINE

2.2.1 : Définition et importance

La température corporelle est l'un des paramètres vitaux fondamentaux reflétant l'état de santé général d'un individu. Elle représente la chaleur produite et maintenue par le corps humain. Le corps régule cette température à travers des **mécanismes physiologiques** comme la transpiration ou les frissons, pour maintenir un équilibre thermique interne.

Une variation significative de cette température peut indiquer une infection, une inflammation ou d'autres troubles **métaboliques**. Ainsi, mesurer la température corporelle permet de détecter précocement des **pathologies** et d'agir rapidement.

2.2.2 : Méthodes et appareils de mesure

1. Méthodes de mesure

La température corporelle peut être mesurée à différents endroits du corps, chacun donnant une valeur légèrement différente : [3]

Tableau 1 Méthodes de mesure la température corporelle

Méthode	Zone	Caractéristique
Orale	Sous la langue	Méthode courante et confortable
Axillaire	Sous l'aisselle	Moins précise, souvent utilisée chez les enfants
Rectale	Dans le rectum	Très précise, souvent utilisée chez les nourrissons
Tympanique	Oreille	Rapide, nécessite un bon positionnement
Frontale	Front (sans contact)	Très rapide, hygiénique

2. Types d'appareils

On distingue plusieurs types d'instruments, anciens et modernes :

Tableau 2 Types d'appareils

Type d'appareil	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients / limites
Thermomètre à alcool (ancien)	Liquide coloré qui se dilate avec la chaleur	Non toxique	Pas de mesure automatique, lecture manuelle
Thermomètre à mercure (interdit)	Haute précision, mais toxique	Très précis	Interdit dans l'UE depuis 2007 pour raison de toxicité du mercure
Thermomètre électronique (numérique)	Affichage digital, mesure par sonde thermique	Précis, rapide	Doit être correctement placé

Type d'appareil	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients / limites
Thermomètre infrarouge (sans contact)	Mesure la chaleur émise par la peau	Très rapide, hygiénique	Peut-être moins précis en cas de sueur ou de mauvaise distance
Capteur de température intégré	Utilisé dans des projets électroniques (ex : LM35, DHT11...)	Idéal pour intégration automatisée	Nécessite un microcontrôleur pour traitement des données

Bien que certains anciens appareils soient non toxiques comme le thermomètre à alcool, aucun d'entre eux n'est adapté à une intégration numérique ou à une surveillance automatique. Le thermomètre à mercure, en particulier, est désuet et interdit dans plusieurs pays européens en raison de la toxicité du mercure. [4]

3. Pourquoi intégrer les capteurs numériques ?

À l'ère des technologies connectées et des soins de santé personnalisés, l'intégration de capteurs numériques dans un système électronique s'inscrit dans une réponse aux besoins modernes de rapidité, de connectivité et d'accessibilité. Voici les raisons :

➤ **Adaptation aux exigences actuelles** : dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique, les dispositifs traditionnels ne suffisent plus à garantir un suivi efficace, rapide et accessible.

Connectivité et surveillance intelligente : ces capteurs peuvent être intégrés à des microcontrôleurs (comme Arduino ou ESP32) et reliés à des interfaces numériques (écran LCD, application mobile). Cela permet un suivi en temps réel, une alerte en cas d'anomalie, et une centralisation des données pour un diagnostic plus rapide. Bien que les erreurs humaines, comme un mauvais placement du capteur ou une mauvaise interprétation de l'interface, puissent encore exister, l'assistance numérique réduit significativement ces risques

2.2.3 : Intervalle normal et interprétation

La température corporelle peut légèrement varier selon les individus, l'heure de la journée, l'activité physique ou le mode de mesure. Voici un tableau récapitulatif des valeurs typiques et de leur interprétation : [8]

Tableau 3 L'interprétation des Température Typiques

Intervalle de température	Interprétation
< 35,0 °C	Hypothermie (trop froid)
36,1 °C – 37,2 °C	Normale
37,3 °C – 37,9 °C	Fièvre légère
≥ 38,0 °C	Fièvre
> 40,0 °C	Hyperthermie grave (trop chaud)

Les températures sont généralement plus basses le matin et plus élevées en fin d'après-midi. La fièvre est un symptôme courant qui signale la présence d'une infection ou d'un processus inflammatoire.

2.3 : LE POULS D'HUMAINE

2.3.1 Introduction

Le corps humain possède plusieurs signes vitaux qui permettent de surveiller la santé d'une personne. Le pouls est l'un de ces signes. Il donne des informations importantes sur le fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine.

Dans cette étude, nous allons expliquer ce qu'est le pouls humain, comment on peut le mesurer, quelles sont les valeurs normales, ce qui peut influencer le pouls et pourquoi il est important en médecine.

2.3.2 Définition

Le pouls humain est le mouvement du sang dans les artères que l'on peut sentir quand le cœur bat. Chaque fois que le cœur se contracte, il envoie du sang dans les vaisseaux sanguins. Ce sang pousse contre les parois des artères, ce qui crée une petite onde. Cette onde est ce que l'on sent avec les doigts quand on prend le pouls.

On peut sentir le pouls à différents endroits du corps, par exemple :

- Au poignet (artère radiale) ;
- Au cou (artère carotide) ;
- Derrière le genou (artère poplitée).

Le pouls permet de mesurer la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute (bpm : battements par minute).

2.3.3 Comment mesurer le pouls

Le pouls peut être compté de différentes manières :

Méthode manuelle :

- Placer deux doigts (index et majeur) sur une artère palpable (souvent au poignet – artère radiale).
- Compter les battements pendant 15 secondes, puis multiplier par 4 pour obtenir le nombre de battements par minute (bpm).
- Alternativement, compter pendant 30 secondes (et multiplier par 2) ou pendant 60 secondes pour plus de précision.

Méthodes instrumentales :

- Stéthoscope : utilisé pour écouter les battements cardiaques directement.

- Oxymètre de pouls : appareil non invasif qui se fixe au doigt et affiche la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène.
- Montres connectées ou bracelets fitness : utilisent des capteurs optiques (photo pléthysmographie) pour mesurer le rythme cardiaque en continu.

2.3.4 Valeurs normales du pouls

Au repos, la fréquence cardiaque moyenne (prise au pouls, par exemple) varie selon l'âge :

- Nouveau-né : 140 ± 50 bpm ;
- 1–2 ans : 110 ± 40 bpm ;
- 3–5 ans : 105 ± 35 bpm ;
- 6–12 ans : 95 ± 30 bpm ;
- Adolescent ou adulte : 70 ± 10 bpm ;
- Personne âgée : 65 ± 5 bpm.

Chez l'adulte en bonne santé, au repos, la fréquence cardiaque se situe entre 50 (chez les sportifs pratiquant l'endurance) et 80 pulsations par minute. Pendant un effort, la fréquence cardiaque maximale théorique est de 220 moins l'âge (exemple : $220 - 40 \text{ ans} = 180$).

La fréquence cardiaque de repos n'est pas constante sur 24 heures à cause des différents cycles biologiques. Elle est au maximum vers midi. La digestion, la chaleur ou le froid entraînent une augmentation de la fréquence cardiaque. [12]

2.3.5 Facteurs qui influencent le pouls et importance médicale du pouls

Plusieurs éléments peuvent faire varier la fréquence du pouls :

- **L'exercice physique** : quand on bouge, le cœur travaille plus, donc le pouls augmente.
- **Les émotions** : le stress, la peur, l'excitation ou la colère peuvent faire battre le cœur plus vite.
- **La fièvre** : quand on a une température élevée, le cœur bat souvent plus vite.
- **Les médicaments** : certains médicaments ralentissent le cœur (ex. : bêta-bloquants), d'autres l'accélèrent (ex. : caféine, adrénaline).
- **La position du corps** : allongé, assis ou debout, le pouls peut légèrement changer.

- **Les maladies** : des problèmes de cœur, de thyroïde ou de poumons peuvent modifier la fréquence cardiaque.

Le pouls est un outil très utile pour les professionnels de santé. Il permet de :

- Vérifier si le cœur bat normalement ;
- Détecter une urgence comme un arrêt cardiaque ou un choc ;
- Surveiller les patients après une opération ou pendant une maladie ;
- Évaluer l'efficacité d'un traitement ;
- Détecter des problèmes de rythme cardiaque (arythmies).

Par exemple, si une personne a un pouls irrégulier ou très rapide, cela peut indiquer un problème comme la fibrillation auriculaire. Si le pouls est très faible, cela peut montrer que le cœur ne pompe pas assez de sang.

2.3.6 Conclusion

Le pouls est un indicateur vital très simple mais très important. Il nous informe sur le bon fonctionnement du cœur et de la circulation du sang. Il peut être mesuré facilement, avec les doigts ou avec des appareils électroniques. Surveiller le pouls régulièrement peut aider à détecter des problèmes de santé à temps. C'est pour cela que les médecins, les infirmiers, mais aussi les particuliers doivent savoir comment le mesurer et l'interpréter.

2.4 : INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC)

2.4.1 : Définition et Importance de l'IMC

L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est une mesure clé utilisée pour évaluer la corpulence d'un individu. [8] Il se calcule par la formule :

$$IMC = \text{poids (kg)} / \text{taille (m)}^2$$

2.4.2 : L'interprétation de l'IMC

- < 18.5 : une insuffisance pondérale
- 18.5 – 24.9 : la plage de poids « normale »
- 25 – 29.9 : un surpoids
- 30 – 39.9 : une obésité
- ≥ 40 : une obésité sévère (ou morbide) [8]

2.4.3 : Les limites de l'IMC

L'IMC (Indice de Masse Corporelle) est un indicateur général du poids qui ne tient pas compte de la composition corporelle, comme la **masse musculaire, la masse grasse ou la densité osseuse**. De plus, des facteurs tels que le sexe, l'âge ou la morphologie peuvent influencer les résultats et les rendre moins précis [8]. Pour cette raison, l'IMC n'est pas une mesure adaptée à certaines personnes, notamment les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les athlètes, dont la masse musculaire peut fausser l'interprétation. Bien qu'il puisse donner une indication sur les risques liés au poids, l'IMC ne doit pas être utilisé seul pour évaluer la santé, car il ne reflète pas la diversité des morphologies et des besoins individuels. Il est donc important de le compléter par d'autres analyses pour une évaluation plus complète.

2.4.4 : Les alternatives à l'IMC

Si l'IMC reste un outil couramment utilisé pour évaluer le poids, ses limites sont importantes : il ne distingue pas masse grasse et masse musculaire, ignore la densité osseuse et la répartition des graisses. Pour une analyse plus complète, plusieurs alternatives existent. Des indicateurs simples comme le tour de taille (reflétant la graisse abdominale) et le rapport taille-hanches (RTH) donnent une meilleure idée des risques métaboliques. Des méthodes plus poussées - *impédancemétrie*, *pliométrie* ou *examens d'imagerie médicale (DEXA, IRM)* - permettent quant à elles de mesurer précisément la composition corporelle (masse grasse, muscles, os).

Ces approches sont particulièrement utiles pour :

- Les **athlètes** (masse musculaire élevée)
- Les **seniors** (risque de *sarcopénie*)
- Les **femmes enceintes** (changements corporels spécifiques)

Pour un bilan optimal, l'idéal est de **combiner** ces méthodes avec un check-up sanguin (cholestérol, glycémie) et une évaluation de la condition physique. Ainsi, plutôt que de se fier uniquement à l'IMC, cette approche multidimensionnelle offre une vision personnalisée et bien plus précise de la santé.

2.5 : CONCEPTION

Ce projet a été conçu avec l'objectif de créer un petit appareil de santé et facile à utiliser, qui réunit plusieurs fonctions importantes dans un seul boîtier. Le design met l'accent sur la simplicité, ce qui le rend pratique pour une utilisation à la maison ou dans des zones éloignées parce qu'on n'utilise pas l'Internet pour surveiller la santé.

Premièrement, l'appareil montre les résultats avec un écran clair pour lire facilement, une zone pour le doigt bien placée pour mesurer le pouls, le capteur de température peut être prolongé et un clavier pour entrer rapidement la taille et le poids afin de calculer l'IMC.

Ensuite, une attention particulière est portée à la forme et à l'organisation des éléments pour que l'appareil soit confortable à utiliser, même pour les personnes âgées. Sa petite taille permet un suivi de santé au quotidien sans avoir besoin de gros équipements médicaux.

3. RÉALISATION DU PROJET

3.1 : OBJECTIF

Créons un petit appareil de santé simple à utiliser qui mesure la température du corps, calcule l'IMC à partir du poids et de la taille, et surveille le rythme cardiaque - le tout dans un seul dispositif.

3.2 : SCHEMATISATION

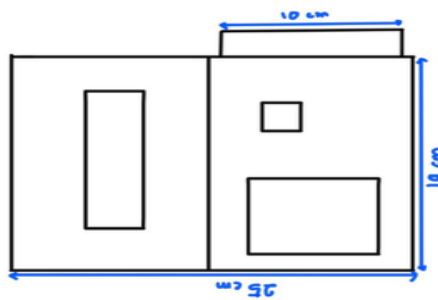
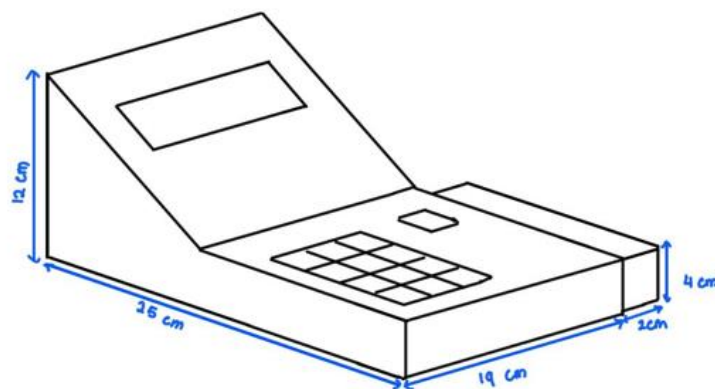
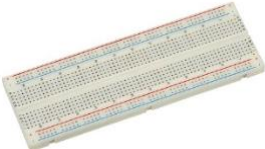


Figure 2 Le plan du projet



3.3 : MATÉRIAUX

Tableau 4 Matériaux

No.	Matériaux	Caractéristiques
1	ARDUINO LM35 : CAPTEUR ANALOGIQUE DE TEMPÉRATURE MODULE 	- Précision : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (à 25°C). - Plage de mesure : 0°C à 150°C (adapté pour la température corporelle). - Sortie linéaire : $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ (pas besoin de calibration). ★ Mesurer la température corporelle (placé sur la peau ou dans un boîtier isolé).
2	ARDUINO UNO 	- Microcontrôleur : ATmega328P. - Tension d'alimentation : 5V. - Entrées/sorties analogiques et numériques. ★ Traiter les signaux des capteurs (LM35, XD-58C). ★ Calculer l'IMC (à partir du poids et de la taille saisis via la key pad). ★ Piloter l'affichage (LCD) et les LED.
3	BREADBOARD 	- Permet de monter des circuits prototypes sans soudure. - Compatible avec les composants DIP (broches standard). ★ Interconnecter les composants (capteurs, LED, Arduino) de manière modifiable.
4	FILS DE CONNEXION 	- Connexion des composants : ★ Relier l'Arduino aux capteurs (LM35, XD-58C). ★ Brancher le LCD, le key pad et les LED à la breadboard. ★ Permet des ajustements rapides sans soudure.
5	LCD 1602 AVEC 12C 	- Écran à cristaux liquides 16x2 caractères. - Communication via I2C (réduit le nombre de fils nécessaires). - Tension d'alimentation : 5V. ★ Afficher la température corporelle, l'IMC, la fréquence cardiaque et les messages d'interface utilisateur.
6	LED 	- Tension typique : 2V (rouge/jaune) à 3V (vert). - Nécessitent une résistance de limitation de courant (ex : 220Ω). ★ Indicateurs visuels : ▫ Rouge : Alerte (température/IMC/pouls critiques). ▫ Vert : Valeurs normales. ▫ Jaune : Avertissement (valeurs limites).

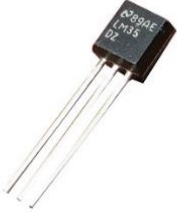
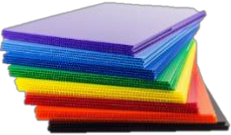
7	CLAVIER 4X4 	16 boutons organisés en matrice (4 lignes × 4 colonnes). - Interface numérique avec l'Arduino (bibliothèque dédiée). ★ Saisir des données : ▫ Poids (kg) et taille (cm) pour le calcul de l'IMC ($IMC = \frac{poids}{taille^2}$). ★ Commandes utilisateur (démarrage/mode d'affichage).
8	CAPTEUR DE PULSE XD-58C 	- Mesure la fréquence cardiaque via photo pléthysmographie (LED infrarouge). - Sortie analogique ou numérique selon le modèle. - Alimentation : 3.3V ou 5V. ★ Détecter les battements cardiaques et transmettre les données à l'Arduino pour calcul du pouls (BPM).
9	CAPTEUR DE TEMPERATURE LM35 	- Précision : $\pm 0.5^{\circ}C$ (à $25^{\circ}C$). - Plage de mesure : $0^{\circ}C$ à $150^{\circ}C$ (adapté pour la température corporelle). - Sortie linéaire : $10mV/^{\circ}C$ (pas besoin de calibration). ★ Mesurer la température corporelle (placé sur la peau ou dans un boîtier isolé).
10	RESISTOR 220 OHM 	- Limite le courant dans les LED pour éviter leur destruction. - Valeur calculée via la loi d'Ohm : $R = \frac{V_{cc} - V_{LED}}{I_{LED}}$. ★ Protéger les LED en série avec l'Arduino.
11	PANNEAU EN PLASTIQUE ONDULE 	Structure principale (corps rigide) supportant d'autres composants.

3.4 : LE COUT FINAL

Tableau 5 Le cout final des composants

No.	Matériaux	Prix (RM)		Quantité	Note
		Magasin			
		Estimé (RM)	Prix Réel (RM)		
1.	Arduino LM35: Capteur Analogique de Température Module 	5.00	9.90	1	-
2.	Arduino Uno 	20.00	29.00	1	Cette composante est fournie par le superviseur
3.	Breadboard 	7.00	5.40	1	Cette composante est fournie par le superviseur

4.	Fils de Connexion 	5.00	4.60	27	Cette composante est fournie par le superviseur
5.	LCD 1602 Avec 12C 	8.00	8.50	1	Cette composante est fournie par le superviseur
6.	LED 	0.20	0.10	3	Cette composante est fournie par le superviseur
7.	Capteur de Pulse XD-58C 	15.00	11.00	1	Cette composante est fournie par le superviseur

8.	Capteur de Temperature LM35 	3.00	5.12	1	-
9.	Resistor 220 OHM 	1.00	0.10	3	Cette composante est fournie par le superviseur
10.	Panneau en Plastique Ondule 	8.00	10.90	2	-
11.	Pile 9V 	7.00	7.00	1	Cette composante est fournie par le superviseur

12.	Support de Pile 9V 	2.00	1.00	1	Cette composante est fournie par le superviseur
13.	Clavier 4X4 	5.00	2.50	1	Cette composante est fournie par le superviseur
Total (RM)		274.20	106.42	-	-
Totale [à l'exclusion des composants fournis par le superviseur] (RM)		36.82			

3.5 : PROTOCOLE

Il y a plusieurs d'expériences qu'on doit faire aux tous les capteurs et leurs codages pour qu'ils soient bien fonctionnés comme le désiré. De plus, il faut aussi tester tous les composants électroniques.

3.5.1 : Test du capteur de température LM35

Premièrement, nous avons commencé avec le test du capteur de température LM35. Dans cette partie, nous avons besoin d'un Arduino UNO, d'un écran LCD 1602 avec I2C, des fils de liaison, du breadboard et d'un capteur de température LM35.

Les connexions des composants à l'Arduino sont comme suivant : [2][5]

LM35 :

- VCC → 5V
- GND → GND
- VOUT → A0 (entrée analogique de l'Arduino)

LCD I2C :

- SDA → A4 (UNO)
- SCL → A5 (UNO)
- VCC → 5V
- GND → GND

Après, nous avons trouvé qu'il faut faire attention sur les connexions entre le capteur LM35 et l'Arduino pour qu'ils ne soient pas chauds.

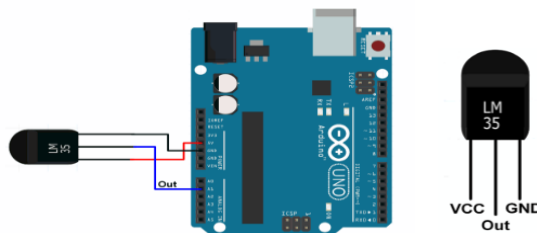


Figure 4 Connexion de LM35 avec L'Arduino UNO

Le capteur contient quelques caractéristiques et la formule. Nous utilisons la fonction **analogRead()** du microcontrôleur pour lire la valeur analogique de la broche où le LM35 est connecté. La valeur retournée par **analogRead ()** est un nombre entier compris entre 0 et 1023.

Nous convertissons cette valeur numérique en tension. Le microcontrôleur est alimenté à 5V et si la valeur analogique est de 512, la tension est de $(512/1023) \times 5$. [5][6]

Le LM35 fournit une tension de sortie qui est directement proportionnelle à la température en degrés Celsius, avec une pente de 10 mV/°C. Alors, nous convertissons la tension en température en utilisant la formule suivante :

$$\text{température} = \text{tension} / 0.010 \text{ ou } \text{température} = \text{tension} * 100. [5][6]$$

Le codage simple pour le capteur LM35 (Annexe 1) [6]

3.5.2 : Test du clavier fonction avec LCD I2C

Deuxièmement, nous avons testé le clavier matriciel 4×4 en le connectant à un écran LCD I2C 16×2. Le but était d'afficher sur l'écran la touche pressée en temps réel.

Nous avons utilisé la bibliothèque <Keypad.h> pour gérer l'entrée du clavier, et la bibliothèque <LiquidCrystal_I2C.h> pour l'affichage. La configuration standard suivante a été utilisée :

- **Pins 1 à 4** : Lignes (R1, R2, R3, R4)
- **Pins 5 à 8** : Colonnes (C1, C2, C3, C4)

Les connexions sont comme suivants :

Tableau 6 Tableau des connexions

Composant	Broche	Arduino Uno
Clavier 4×4	Ligne 1 (R1)	D9
	Ligne 2 (R2)	D8
	Ligne 3 (R3)	D7
	Ligne 4 (R4)	D6
	Colonne 1 (C1)	D5
	Colonne 2 (C2)	D4
	Colonne 3 (C3)	D3
	Colonne 4 (C4)	D2
LCD I2C 16x2	VCC	5V
	GND	GND
	SDA	A4
	SCL	A5

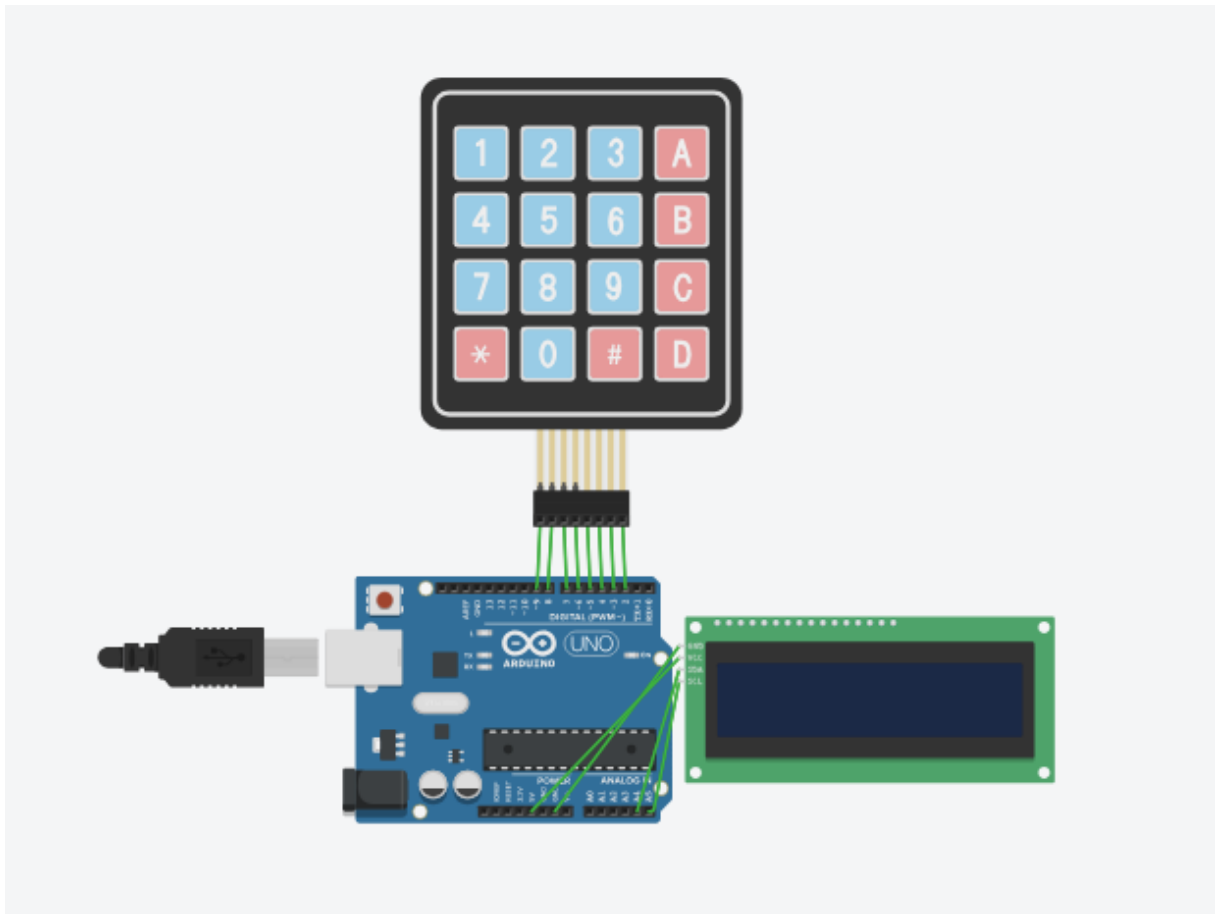


Figure 5 Connexion de clavier avec l'Arduino et LCD I2C

Remarques :

L'adresse I2C du LCD utilisée était **0x27**, valeur par défaut pour ce type d'écran. À chaque pression sur les boutons et les valeurs correspondante étaient immédiatement affichées sur le LCD. Cela confirme que, la communication entre le clavier et le l'écran LCD fonctionne bien.

3.5.3 : Test du Capteur D'impulsions XD-58C

Troisièmement, dans ce projet, nous allons connecter un capteur de pouls à un Arduino pour mesurer la fréquence cardiaque (BPM). La fréquence cardiaque sera affichée sur un écran LCD 16×2.

Procédures :

Étape 1 : Le capteur de pouls possède trois broches : GND, Signal et VCC. La broche GND est connectée à la broche de masse, la broche Signal à A0 et la broche VCC à 5V.

Étape 2 : Connectez l'écran LCD à la maquette en vous basant sur le tableau ci-dessous -

ARDUINO	L'ECRAN LCD
VCC	VCC/5V
GND	GND
SCL	A5
SDA	A4

Étape 3 : Écrivez le code (Annexe 3)

- ★ **Remarque importante :** Il est important de ne pas appuyer trop fort sur le capteur de pouls XD-58C lors de la mesure. Une pression excessive peut empêcher le capteur de détecter correctement les battements cardiaques, ce qui fausserait les résultats

3.5.4 : La combinaison du codage et des composants électriques

Finalement, nous avons combiné les codages (3.5.1), (3.5.3) et la finale partie de la fonction de cet appareil, l'indice de masse corporel (2.4). Nous avons fait les petits changements pour adapter. Nous avons modifié la logique, par exemple, le calcul de la température.

- **Présentation du système**

Au démarrage, l'écran LCD affiche un menu principal proposant trois modes :

1. Le calcul de IMC
2. Moniteur d'impulsions
3. Moniteur de température

- **Le codage modifié (Annexe 4)**

- **Description du logiciel :**

Le code intègre les fonctionnalités de deux projets précédemment distincts : l'un pour la détection d'impulsions par analyse de forme d'onde et l'autre pour la détection de température à l'aide de LM35.

1. Gestion des menus et navigation

Le système utilise une variable d'état (`currentMode`) pour gérer les modes :

- MENU
- BMI_CALCULATOR
- HEART_RATE_MONITOR
- TEMPERATURE_MONITOR
- La fonction *handleMenuInput()* change de mode en fonction de l'entrée du clavier.

2. IMC Calculatrice

- Les utilisateurs saisissent le poids et la taille à l'aide du clavier.
- En appuyant sur 'B', l'IMC est calculé à l'aide de la formule :

$$IMC = \text{poids (kg)} / \text{taille (m)}^2$$

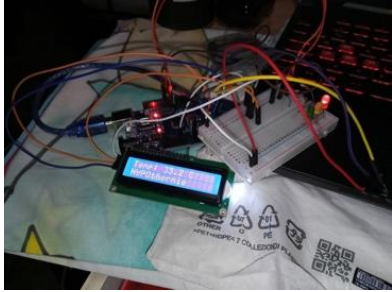
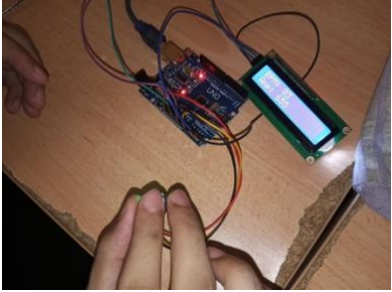
3. Moniteur d'Impulsions

- Basé sur l'analyse de la forme d'onde du capteur d'impulsion
- Utilise une routine d'interruption fonctionnant à 500 Hz (toutes les 2 ms) pour lire et filtrer les signaux d'impulsion analogiques
- Détecte les pics de pulsation et calcule les intervalles pour dériver le BPM
- Affiche le BPM, l'amplitude et la qualité du signal (GOOD/WEAK)
- Filtre les BPM irréalistes (<40 ou >180) et atténue les changements soudains

4. Moniteur de Température

- Lit la tension provenant du LM35 et la convertit en :
$$^{\circ}\text{C} : Temp = tension * 100$$
- Applique un filtre de moyenne mobile sur 10 échantillons pour plus de stabilité
- Si la température dépasse 32°C (contact avec le doigt), une compensation de +2°C est appliquée

3.6 : LES ÉTAPES

No.	Étapes	Représentation
1.	Connecter le capteur de température LM35 à l'Arduino Uno et tester sa fonctionnalité.	
2.	Connecter le capteur de rythme cardiaque XD-58C à l'Arduino Uno et tester sa fonctionnalité.	
3.	Coder la programmation qui suit le but de projet et combiner les codages créés comme un codage.	
4.	Connecter tous les composants électroniques à l'Arduino en suivant le codage et télécharger le codage combiné dans l'Arduino Uno.	

5.	Construire le corps du projet en combinant avec des composants électroniques.	
6.	Organiser bien le produit final.	
7.	Finir le projet.	

3.7 : RESULTATS

Test du capteur de température LM35 :

Remarque : La sensibilité élevée à l'environnement est remarquée.

Intervalle de température	Affichage
< 35,0 °C	Hypothermie
36,1 °C – 37,9 °C	Normale
≥ 38,0 °C	Fièvre
> 40,0 °C	Hyperthermie grave

Le tableau des résultats :

Tableau 7 Résultats De Capteur LM35

Temps(s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Température (C)	421,23	500,01	35,12	35,03	34,87	34,98	35,34	36,02	35,45

Affiche la température estimée et l'état de santé :

Tableau 8 Affichage sur l'écran LCD pour température corporelle

Température (°C)	Diagnostic	Couleur LED
< 35.0 °C	Hypothermie	Rouge
35.0 – 37.5 °C	Normale	Vert
37.6 - 38.9 °C	Fièvre légère	Jaune
39.0 – 40.9 °C	Forte fièvre	Rouge
≥ 41.0 °C	Urgence vitale	Rouge
< 10 °C ou > 45 °C	Lecture invalide (erreur)	Gestion d'erreur activée

Test du clavier fonction avec LCD I2C :**Fonctionnement observé :**

- Reconnaissance précise de toutes les touches
- Affichage stable et lisible sur le LCD
- Temps de réponse rapide

Calcul d'IMC :

Le résultat est affiché avec un diagnostic et une couleur de LED correspondante :

Diagnostic	Couleur LED
Insuffisance pondérale	Rouge
Normal	Vert
Surpoids	Jaune
Obésité	Rouge

IMC : Guide : A-Supprimer, B-Entrer, C-Retourner

Tableau 9 Affichage sur l'écran LCD pour IMC

Intervalle	Affichage
< 18,5	Une insuffisance pondérale
18,5 – 24,9	Normale
25 - 29,9	Un surpoids
30 – 39,9	Une obésité
> 40	Une obésité sévère

Teste du D'impulsions :

Retour visuel par LED :

- **Normal** : Vert
- **Anormal** : Rouge

Tableau 10 Résultats de test 1 du capteur de rythme cardiaque

Temps(s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beats/Minute (BPM)	121	100	65	70	76	67	71	72	68	67	75	69

Tableau 11 Résultats de test 2 du capteur de rythme cardiaque

Temps(s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beats/Minute (BPM)	114	101	35	46	56	56	54	56	71	72	65	66

Remarque : Ne pas appuyer trop fort comme remarquée. Le retard vers 5 à 12 secondes est constaté.

Tableau 12 Affichage sur l'écran LCD pour rythme cardiaque

Intervalle	Affichage
< 60	Anormale
61 - 99	Normale
>100	Anormale

3.8 : DISCUSSIONS

3.8.1 : Les Avantages

Le Mini-Assistant-Santé présente plusieurs avantages :

1. Facile à utiliser

L'appareil est simple à manipuler. Les mesures sont affichées directement sur l'écran LCD. L'utilisateur peut lire facilement les résultats.

2. Mesures rapides

Les capteurs donnent les résultats en peu de temps. Cela permet de vérifier rapidement la température et le rythme cardiaque.

3. Coût faible

Les composants utilisés sont peu coûteux. Cela permet de fabriquer l'appareil à un prix abordable en comparant avec les appareils actuels comme stéthoscope.

4. Système compact

Le système utilise des composants de petite taille. Il est facile à installer et ne prend pas beaucoup de place.

5. Appareil multifonction

L'appareil peut mesurer plusieurs choses : la température corporelle, le rythme cardiaque et l'IMC.

3.8.2 : Les Désavantages

Malgré ses avantages, le Mini-Assistant-Santé présente certaines limites :

1. Précision des capteurs limitée

Les capteurs utilisés, tels que le LM35 pour la température corporelle ou le capteur XD-58C pour le rythme cardiaque, sont des capteurs de bas coût qui peuvent présenter une marge d'erreur non négligeable par rapport aux équipements médicaux professionnels.

2. Absence de stockage de données

Actuellement, le système ne sauvegarde pas les données de santé mesurées. Cela empêche l'utilisateur de suivre l'évolution de ses paramètres de santé sur le long terme.

3. Pas de diagnostic médical

Le dispositif ne remplace pas un avis médical. Il se limite à des mesures simples sans analyse approfondie ou alerte en cas de situation critique.

4. Interface utilisateur simple

L'affichage sur un écran LCD 16x2 et la saisie via un keypad limitent l'interaction. Une interface mobile ou graphique serait plus conviviale.

5. Limitation

Le LM35 n'est pas médicalement précis pour la température corporelle sans contact thermique approprié. Les performances du capteur d'impulsions, les bruits et les mouvements.

3.8.3 : L'amélioration du projet

1. Capteurs Plus Précis

Pour rendre le système plus fiable, il est possible d'utiliser des capteurs plus précis. Par exemple :

- Le capteur **DS18B20** peut remplacer le LM35 pour mesurer la température avec plus de précision.
- Le capteur **MAX30100** ou **MAX30102** peut remplacer le capteur actuel pour mesurer le rythme cardiaque et aussi le taux d'oxygène dans le sang.

2. ESP32

On peut remplacer l'Arduino par une carte **ESP32**. L'ESP32 est meilleure parce qu'elle a le Bluetooth et le Wi-Fi intégrés. Ensuite, elle est plus rapide et a plus de mémoire. Cela étant, elle permet de faire des projets sans trop de câbles. Elle peut être mise à jour facilement.

3. Application Mobile

On peut créer une application mobile. L'application peut afficher les mesures directement sur le téléphone, garder l'historique des données de santé, envoyer des alertes si les mesures sont anormales, donner des conseils de santé, rendre le système plus facile à utiliser.

4. CONCLUSION

Le Mini-Assistant-Santé constitue un projet simple, accessible et utile pour effectuer des mesures de base sur l'état de santé d'un individu. Grâce à des composants peu coûteux et faciles à utiliser, il permet de mesurer rapidement la température corporelle, le rythme cardiaque et l'indice de masse corporelle (IMC), avec un affichage clair sur un écran LCD.

Cependant, malgré ses nombreux avantages notamment sa simplicité, son faible coût et sa multifonctionnalité, le dispositif présente certaines limites. Les capteurs de base manquent de précision, l'absence de stockage des données ne permet pas un suivi à long terme, et l'interface utilisateur reste minimaliste.

Plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées, notamment l'utilisation de capteurs plus précis, le remplacement de l'Arduino par une carte ESP32 plus performante, et la création d'une application mobile pour faciliter l'accès aux mesures et assurer un meilleur suivi de la santé.

En conclusion, ce projet constitue une base solide pour développer un outil de santé personnel intelligent, modulable et évolutif, pouvant répondre à des besoins plus larges à l'avenir avec des améliorations technologiques adaptées.

RÉFÉRENCES

1. **Chawla, M.** (Year, Month Day). Heartbeat and body temperature monitoring using Arduino. Medium.
URL: <https://medium.com/@chawlamahima76/heartbeat-and-body-temperature-monitoring-using-arduino-cf0a339b50f>
2. **Electronic Wings.** LM35 Interfacing with Arduino UNO. <https://www.electronicwings.com/arduino/lm35-interfacing-with-arduino-uno>
3. **Sund-Levander, Märtha; Forsberg, Christina; Wahren, Lis Karen** (2002). "Normal oral, rectal, tympanic and axillary body temperature in adult men and women: a systematic literature review". *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. **16** (2): 122–8. doi:10.1046/j.1471-6712.2002.00069.x. PMID 12000664.
4. **Le Monde**(le 11 juillet 2007) – L'UE interdit le mercure dans les thermomètres et les baromètres. https://www.lemonde.fr/planete/article/2007/07/11/l-ue-interdit-le-mercure-dans-les-thermometres-et-les-barometres_934224_3244.html#:~:text=Des%20doses%20%C3%A9lev%C3%A9es%20de%20mercure,endommager%20gravement%20le%20syst%C3%A8me%20nerveux.
5. **Xukyo** (8 Février 2018). Mesure de Température avec LM35 <https://www.aranacorp.com/fr/mesure-de-temperature-avec-lm35/>
6. **System** (May 2014). Forum Arduino – capteur LM35 <https://forum.arduino.cc/t/capteur-de-temperature-lm35/232769>
7. **XD-58C pulse sensor pulse heart rate sensor XD58C For Arduino** https://synacorp.my/v3/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=738
8. **Wong, Lena** (1997). **Elert, Glenn (ed.). "Temperature of a healthy human (body temperature)".** The Physics Factbook. Retrieved 2022-01
9. **NHS Inform.** (s. d.). **Body Mass Index (BMI).** NHS Scotland. <https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/healthy-eating-and-weight-management/body-mass-index-bmi/#:~:text=BMI%20ranges&text=under%2018.5%20%E2%80%93%20This%20is%20described,This%20is%20described%20as%20overweight>
10. **Ashwell, M. (2012).** Waist-to-height ratio as a screening tool for obesity and cardiometabolic risk. *Obesity Reviews*, 13(3), 275-286. <https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2011.00952.x>
11. **Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine [Internet].** [cited 2018 Jun 12]. <http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=pouls>
12. **Corine Cordon, Mireille Houelbecq, Marie-Odile Rioufol, Fanny Baudry, Catherine Berte, Corine Cordon, Catherine Berte, Marie-Odile Rioufol, Mireille Houelbecq, Fanny Baudry.** Module 2 AS/AP (aide-soignant auxiliaire de puériculture): État clinique d'une personne. p. 49 [archive]. Elsevier Masson, 2009 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fréquence_cardiaque

ANNÉXE

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Initialise le LCD I2C à l'adresse 0x27 avec écran 16x2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int lm35Pin = A0;

void setup() {
  lcd.init();           // Initialisation du LCD
  lcd.backlight();      // Allumer
  Serial.begin(9600);   // Pour le moniteur série
}

void loop() {
  int valeurAnalogique = analogRead(lm35Pin);
  float tension = valeurAnalogique * (5.0 / 1023.0); // Convertir en volts
  float temperatureC = tension * 100.0;             // LM35 donne 10mV/°C

  // Affichage
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(temperatureC);
  lcd.print(" °C");

  // Affiche aussi sur moniteur série
  Serial.print("Température: ");
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.println(" °C");

  delay(1000); // Attendre 1 seconde
}
```

Annexe 1

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ===== HARDWARE CONFIG =====
const int PULSE_PIN = A0;           // Pulse Sensor purple wire
const int LED_PIN = 13;             // Heartbeat indicator LED
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C LCD (adjust address if needed)

// ===== PULSE DETECTION VARIABLES =====
volatile int BPM;                   // Heart rate
volatile int rawSignal;             // Raw sensor reading
volatile int IBI = 600;             // Interval between beats (ms)
volatile boolean pulseDetected = false;
volatile boolean beatReady = false;

// Waveform analysis
volatile int peak = 512;
volatile int trough = 512;
volatile int threshold = 525;
volatile int amplitude = 100;

// Timing and calculation
volatile int rate[10];              // Last 10 IBI values
volatile unsigned long sampleCounter = 0;
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;
volatile boolean firstBeat = true;
volatile boolean secondBeat = false;

// ===== SETUP =====
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);

  // Initialize LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Initializing...");

  setupInterrupt();
}

// ===== MAIN LOOP =====
void loop() {
  if (beatReady) {
    displayHeartbeat();
    beatReady = false;
  }
  delay(20);
}

// ===== INTERRUPT SETUP =====
void setupInterrupt() {
  // Timer2 configuration for 2ms sampling
  TCCR2A = 0x02; // CTC mode
  TCCR2B = 0x06; // 256 prescaler
  OCR2A = 0x7C; // 124 counts = 500Hz (2ms)
  TIMSK2 = 0x02; // Enable compare match interrupt
  sei(); // Enable global interrupts
}
```

```
// ===== LCD DISPLAY =====
void displayHeartbeat() {
    lcd.clear();
    lcd.print("BPM: ");
    lcd.print(BPM);

    // Second line shows signal quality
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Amp: ");
    lcd.print(amplitude);

    // Debug output to Serial
    Serial.print("BPM: ");
    Serial.print(BPM);
    Serial.print(" | Amp: ");
    Serial.println(amplitude);
}

// ===== INTERRUPT SERVICE ROUTINE =====
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
    cli();

    // 1. Read sensor
    rawSignal = analogRead(PULSE_PIN);
    sampleCounter += 2;

    // 2. Track waveform
    int timeSinceBeat = sampleCounter - lastBeatTime;

    if (rawSignal < threshold && timeSinceBeat > (IBI/5)*3) {
        if (rawSignal < trough) trough = rawSignal;
    }

    if (rawSignal > threshold && rawSignal > peak) {
        peak = rawSignal;
    }

    // 3. Beat detection
    if (timeSinceBeat > 250 && rawSignal > threshold &&
        !pulseDetected && timeSinceBeat > (IBI/5)*3) {
        pulseDetected = true;
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

        IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
        lastBeatTime = sampleCounter;

        calculateBPM();
    }

    // 4. Post-beat reset
    if (rawSignal < threshold && pulseDetected) {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        pulseDetected = false;

        amplitude = peak - trough;
        threshold = amplitude/2 + trough;
        peak = threshold;
        trough = threshold;
    }
}
```

```
}

// 5. Timeout reset
if (timeSinceBeat > 2500) {
    threshold = 512;
    peak = 512;
    trough = 512;
    lastBeatTime = sampleCounter;
    firstBeat = true;
    secondBeat = false;
}

sei();
}

// ===== BPM CALCULATION =====
void calculateBPM() {
    if (secondBeat) {
        secondBeat = false;
        for (int i=0; i<10; i++) rate[i] = IBI;
        return;
    }

    if (firstBeat) {
        firstBeat = false;
        secondBeat = true;
        return;
    }

    // Calculate running average
    long total = 0;
    for (int i=0; i<9; i++) {
        rate[i] = rate[i+1];
        total += rate[i];
    }
    rate[9] = IBI;
    total += IBI;

    BPM = 60000 / (total / 10);
    beatReady = true;
}
```

Annexe 2

```
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int ROW_NUM    = 4; // four rows
const int COLUMN_NUM = 4; // four columns

char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
  {'1','2','3', 'A'},
  {'4','5','6', 'B'},
  {'7','8','9', 'C'},
  {'*','0','#', 'D'}
};

byte pin_rows[ROW_NUM] = {9, 8, 7, 6}; // connect to the row pinouts of the keypad
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {5, 4, 3, 2}; // connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address 0x27, 16 column and 2 rows

int cursorRow = 0; // 0 for first row, 1 for second row
int cursorColumn = 0;

void setup(){
  lcd.init(); // initialize the lcd
  lcd.backlight();
}

void loop(){
  char key = keypad.getKey();

  If (key) {
    If (key == 'A') { // BACKSPACE
      If (cursorColumn > 0) {
        cursorColumn--;
        lcd.setCursor(cursorColumn, cursorRow);
        lcd.print(' ');
        lcd.setCursor(cursorColumn, cursorRow);
      }
    }
    else if (key == 'B') { // ENTER: switch row
      cursorRow = 1 - cursorRow; // Toggle between 0 and 1
      cursorColumn = 0; // Optionally reset column or keep it
      lcd.setCursor(cursorColumn, cursorRow);
    }
    else {
      lcd.setCursor(cursorColumn, cursorRow);
      lcd.print(key);
      cursorColumn++;
      if(cursorColumn == 16) {
        lcd.clear(); // Optional: clear or wrap to other line
        cursorColumn = 0;
        cursorRow = 1 - cursorRow; // Switch line
      }
    }
  }
}
```

Annexe 3

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>
#include <PulseSensorPlayground.h>
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
#define TEMP_SENSOR_PIN A1
#define LED_GREEN 10
#define LED_YELLOW 11
#define LED_RED 12

// Pulse Sensor setup
PulseSensorPlayground pulseSensor;

// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Keypad
const byte ROW_NUM = 4;
const byte COLUMN_NUM = 4;
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'.','0','#','D'}
};
byte pin_rows[ROW_NUM] = {9, 8, 7, 6};
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {5, 4, 3, 2};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM);

// ===== Global State =====
enum AppMode {MENU, BMI_CALCULATOR, HEART_RATE_MONITOR, TEMPERATURE_MONITOR};
AppMode currentMode = MENU;

String weightStr = "";
String heightStr = "";
float weight = 0;
float height = 0;
bool inputWeight = true;
float bmi = 0;

// ===== Setup =====
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

  lcd.init();
  lcd.backlight();

  pulseSensor.analogInput(0);
  pulseSensor.setThreshold(520); // Adjusted threshold for better sensitivity
  pulseSensor.begin();

  showMenu();
}

// ===== Menu =====
```

```
void showMenu() {
    lcd.clear();
    lcd.print("1:IMC 2:HR 3:TEMP");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("C: Retour");
}

// ===== LEDs =====
void setLEDs(bool red, bool yellow, bool green) {
    digitalWrite(LED_RED, red);
    digitalWrite(LED_YELLOW, yellow);
    digitalWrite(LED_GREEN, green);
}

//-----HEART RATE-----
void displayHeartRate(int bpm) {
    lcd.clear();
    lcd.print("BPM : ");
    lcd.print(bpm);
    lcd.setCursor(0, 1);

    if (bpm < 60 || bpm > 100) {
        lcd.print("Abnormal");
        setLEDs(HIGH, LOW, LOW);
    } else {
        lcd.print("Normal");
        setLEDs(LOW, LOW, HIGH);
    }
}

void setupHeartRateMonitor() {
    lcd.clear();
    lcd.print("Heart Rate Monitor");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Placer un doigt");
    setLEDs(LOW, LOW, LOW);
}

void setupBMICalculator() {
    weightStr = "";
    heightStr = "";
    inputWeight = true;
    lcd.clear();
    lcd.print("Poids (kg):");
}

void handleMenuInput(char key) {
    if (key) {
        switch (key) {
            case '1':
                currentMode = BMI_CALCULATOR;
                setupBMICalculator();
                break;
            case '2':
                currentMode = HEART_RATE_MONITOR;
                setupHeartRateMonitor();
                break;
            case '3':
                currentMode = TEMPERATURE_MONITOR;
```



```
        lcd.clear();
        lcd.print("Lecture Temp...");
        break;
    }
}

void returnToMenu() {
    currentMode = MENU;
    showMenu();
    setLEDs(LOW, LOW, LOW);
}

// ===== Heart Rate =====
void handleHeartRateMonitor(char key) {
    if (key == 'C') {
        returnToMenu();
    }
}

// ===== BMI =====
void handleBMICalculator(char key) {
    if (key) {
        if (key == 'A') {
            if (inputWeight && weightStr.length() > 0) weightStr.remove(weightStr.length() - 1);
            else if (!inputWeight && heightStr.length() > 0) heightStr.remove(heightStr.length()
- 1);
            updateBMIDisplay();
        }
        else if (key == 'B') {
            if (inputWeight && weightStr.length() > 0) {
                inputWeight = false;
                weight = weightStr.toFloat();
                lcd.clear();
                lcd.print("Taille (m):");
            }
            else if (!inputWeight && heightStr.length() > 0) {
                height = heightStr.toFloat();
                calculateBMI(height, weight);
            }
        }
        else if (key == 'C') {
            returnToMenu();
        }
        else if (isdigit(key) || key == '.') {
            if (inputWeight) weightStr += key;
            else heightStr += key;
            updateBMIDisplay();
        }
    }
}

void updateBMIDisplay() {
    lcd.clear();
    if (inputWeight) {
        lcd.print("Poids (kg):");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(weightStr);
    }
    else {
        lcd.print("Taille (m):");
    }
}
```

```
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(heightStr);
    }
}

void calculateBMI(float height, float weight) {
    if (height > 0) {
        bmi = weight / (height * height);
        displayBMIResult();
    }
}

void displayBMIResult() {
    lcd.clear();
    lcd.print("IMC: ");
    lcd.print(bmi, 1);
    lcd.setCursor(0, 1);

    if (bmi < 18.5) {
        lcd.print("Insuffisance");
        setLEDs(HIGH, LOW, LOW);
    } else if (bmi < 25) {
        lcd.print("Poids normal");
        setLEDs(LOW, LOW, HIGH);
    } else if (bmi < 30) {
        lcd.print("Surpoids");
        setLEDs(LOW, HIGH, LOW);
    } else {
        lcd.print("Obesite");
        setLEDs(HIGH, LOW, LOW);
    }

    delay(5000);
    returnToMenu();
}

// ===== Temperature =====
void handleTemperatureMonitor(char key) {
    if (key == 'C') {
        returnToMenu();
    }
}

void updateTemperatureDisplay() {
    static float readings[10];
    static byte index = 0;
    static bool filled = false;

    // Read analog value from LM35
    int analogValue = analogRead(TEMP_SENSOR_PIN);
    float voltage = analogValue * (5.0 / 1023.0);
    float temperature = voltage * 100; // LM35 gives °C directly

    // Store reading for smoothing
    readings[index++] = temperature;
    if (index >= 10) {
        index = 0;
        filled = true;
    }
}
```

```
// Compute moving average
int count = filled ? 10 : index;
float sum = 0;
for (int i = 0; i < count; i++) {
    sum += readings[i];
}
float avgTemp = sum / count;

// Clamp to safe range to filter errors
if (avgTemp < 10 || avgTemp > 45) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Erreur capteur !");
    setLEDs(HIGH, LOW, LOW);
    delay(3000);
    return;
}

// Optional compensation if finger is touching
float adjustedTemp = avgTemp;
if (avgTemp > 32.0) {
    adjustedTemp += 2.0; // Simulate real body temp
}

// Display temperature
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(adjustedTemp, 1);
lcd.print(" C");

lcd.setCursor(0, 1);
setLEDs(LOW, LOW, LOW); // Reset LEDs before updating

// Diagnosis based on adjusted temperature
if (adjustedTemp < 35.0) {
    digitalWrite(LED_RED, HIGH);
    lcd.print("Hypothermie");
} else if (adjustedTemp <= 37.5) {
    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
    lcd.print("Normale");
} else if (adjustedTemp < 39.0) {
    digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);
    lcd.print("Fievre legere");
} else if (adjustedTemp < 41.0) {
    digitalWrite(LED_RED, HIGH);
    lcd.print("Fievre Forte");
} else {
    digitalWrite(LED_RED, millis() % 500 < 250 ? HIGH : LOW); // Flashing LED
    lcd.print("URG. VITALE !");
}

delay(2000); // shorter delay for more frequent readings
}

// ===== Loop =====
void loop() {
    char key = keypad.getKey();
```

```
switch(currentMode) {
    case MENU:
        handleMenuInput(key);
        break;
    case BMI_CALCULATOR:
        handleBMICalculator(key);
        break;
    case HEART_RATE_MONITOR:
        handleHeartRateMonitor(key);
        break;
    case TEMPERATURE_MONITOR:
        handleTemperatureMonitor(key);
        break;
}

// Fixed: Heart Rate Monitor Section
static unsigned long lastDisplayTime = 0;
static int bpmHistory[5] = {0};
static byte bpmIndex = 0;

if (currentMode == HEART_RATE_MONITOR && pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
    int bpm = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
    if (bpm > 40 && bpm < 180) {
        bpmHistory[bpmIndex++] = bpm;
        if (bpmIndex >= 5) bpmIndex = 0;

        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < 5; i++) sum += bpmHistory[i];
        int avgBPM = sum / 5;

        if (millis() - lastDisplayTime > 1000) {
            displayHeartRate(avgBPM);
            lastDisplayTime = millis();
        }
    }
}

if (currentMode == TEMPERATURE_MONITOR) {
    updateTemperatureDisplay();
}

delay(50);
}
```

Annexe 4

DÉFINITION

- **Mécanismes physiologiques** : Les processus biologiques qui permettent le fonctionnement normal d'un organisme vivant, d'un organe ou d'un système organique.
- **Métabolique** : L'ensemble des réactions chimiques et des processus biologiques qui se déroulent dans un organisme vivant pour transformer la matière et l'énergie pour le fonctionnement du corps
- **Pathologies** : Un terme général pour désigner une maladie spécifique.
- **Impédancemétrie** : Mesure la résistance électrique du corps pour estimer la masse grasse.
- **L'imagerie médicale** : Regroupe les techniques permettant de visualiser l'intérieur du corps humain à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou de suivi médical.
- **IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)** : Technique d'imagerie non invasive utilisant un champ magnétique et des ondes radio pour produire des images détaillées des organes et tissus mous sans radiation.
- **Sarcopénie** : Syndrome caractérisé par une perte progressive de masse musculaire, de force et de fonction, liée au vieillissement ou à des maladies chroniques.
- **Pliométrie** : Une méthode d'évaluation des plis cutanés utilisée pour estimer la masse grasse corporelle. Elle repose sur la mesure de l'épaisseur des plis de peau et du tissu sous-cutané à l'aide d'un adipeux (ou "pince à plis cutanés").
- **DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiomètre)** : Une technique d'imagerie médicale de pointe qui utilise des rayons X à faible dose pour mesurer avec précision la composition corporelle, la répartition des tissus, la minéralisation osseuse.
- **IMC / BMI** : Indice de masse corporelle. Mesure du rapport entre le poids et la taille. L'IMC est parfois utilisé pour mesurer la masse grasse totale et déterminer si une personne a un poids santé. Un excès de masse grasse est associé à un risque accru de certaines maladies, notamment les maladies cardiaques et certains cancers. Également appelé indice de masse corporelle.

TABLES DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Méthodes de mesure la température corporelle	9
Tableau 2 Types d'appareils	9
Tableau 3 L'interprétation des Température Typiques	11
Tableau 4 Matériaux	20
Tableau 5 Le cout final des composants	22
Tableau 6 Tableau des connexions.....	27
Tableau 7 Résultats De Capteur LM35.....	34
Tableau 8 Affichage sur l'écran LCD pour température corporelle	34
Tableau 9 Affichage sur l'écran LCD pour IMC.....	35
Tableau 10 Résultats de test 1 du capteur de rythme cardiaque	36
Tableau 11 Résultats de test 2 du capteur de rythme cardiaque	36
Tableau 12 Affichage sur l'écran LCD pour rythme cardiaque	36

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Diagramme de Gants.....	6
Figure 2 Le plan du projet	19
Figure 3 Le dessin du projet	19
Figure 4 Connexion de LM35 avec L'Arduino UNO	26
Figure 5 Connexion de clavier avec l'Arduino et LCD I2C.....	28